UI AI Natives – Résumé

État de l'art et architecture du projet · IMT Atlantique × Sopra Steria

1. État de l'art

But : choisir les technologies d'une app bancaire dont l'interface est générée par un agent IA.

L'idée clé

Les technologies ne sont pas concurrentes : chacune gère un lien différent du système.

Lien	Technologie retenue	En une phrase
Agent → interface	A2UI	L'agent choisit des composants dans une liste fermée, il ne génère jamais de code.
Agent ↔ page	AG-UI	Transporte en direct le texte, les étapes et les actions de l'utilisateur.
Agent → outils	Function calling + MCP	Le modèle demande un outil, le serveur l'exécute.
Agent ↔ agent	A2A (plus tard)	Seulement si on ajoute d'autres agents.

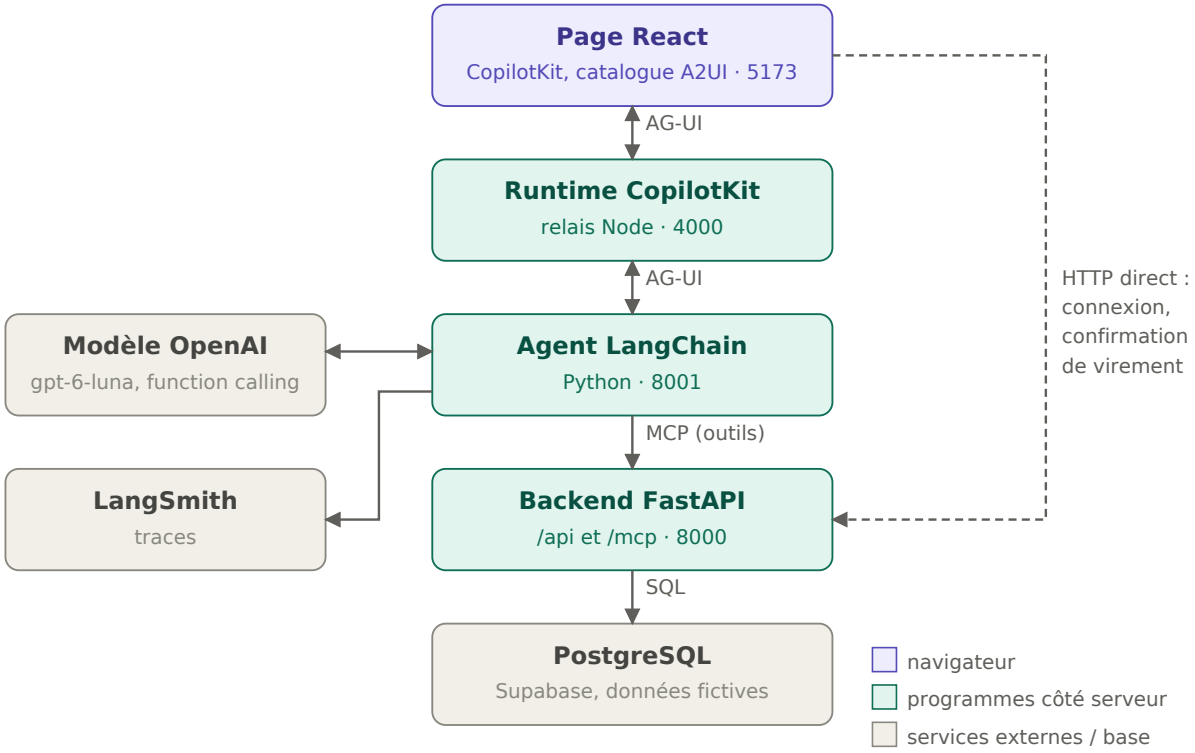
Critères de choix

- **Maturité :** outil répandu, maintenu, avec une communauté active.
- **Compatibilité :** s'intègre bien avec les autres briques retenues.
- **Dépendance :** ne pas être lié à un seul fournisseur, pouvoir changer de modèle.

Les choix

- **Interface :** React + CopilotKit
- **Agent :** LangChain en Python (même langage que le backend)
- **Modèle :** OpenAI · **Suivi des exécutions :** LangSmith

2. Architecture



Comment ça marche

Exemple : « Combien ai-je dépensé en restaurants ? »

1. La page envoie la question à l'agent (via le runtime).
2. Le modèle demande l'outil qui calcule les dépenses.
3. L'agent appelle cet outil sur le backend, qui lit la base.
4. L'agent renvoie un graphique (composant du catalogue), que la page affiche.

Les règles de sécurité

- L'agent ne touche jamais directement la base de données.
- Le modèle ne sait pas qui est connecté : l'identité vient de la session.
- Le modèle ne peut pas faire de virement : il le prépare, c'est l'utilisateur qui confirme.

Reste à faire : choisir le mode de connexion et écrire le code (le squelette est prêt).

Bonus : organisation du dépôt

Chaque dossier correspond à un bloc du schéma, et peut être développé séparément.

```
generative-banking-ui/
├── frontend/              Page React + runtime CopilotKit
│   ├── src/catalog/       composants A2UI (AccountCard, SpendingChart…)
│   ├── src/pages/         écrans (connexion, assistant)
│   └── runtime.ts         relais entre la page et l'agent
├── agents/agent_01/       Agent LangChain (Python)
│   ├── agent.py           modèle, consigne, middlewares
│   ├── tools.py           récupère les outils MCP du backend
│   ├── ui.py              produit et valide l'A2UI
│   └── main.py            point d'entrée AG-UI
├── backend/               Backend FastAPI
│   ├── app/api/           routes HTTP (/api)
│   ├── app/mcp/           outils de l'agent (/mcp)
│   ├── app/services/      logique métier, partagée par /api et /mcp
│   ├── models/            tables de la base (SQLAlchemy)
│   └── migrations/        évolutions de la base (Alembic)
├── docs/                  état de l'art, architecture
└── experiments/           essais de l'état de l'art
```